PROXY EN LA RED

INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN

Carles Ochoa

Que es un proxy?

Un proxy (o servidor proxy) es un intermediario entre tu dispositivo (cliente) e Internet. Cuando navegas por una página web a través de un proxy, tu petición primero va al proxy, y luego el proxy la reenvía a la web. Finalmente, la web responde al proxy, y este te envía la respuesta.

Un proxy es como un puente o un filtro entre tu ordenador e Internet. Cuando tú quieres entrar a una página web:

1. **En vez de ir directo, tu ordenador le pide al proxy que lo haga por ti.**
2. **El proxy va a la web, la descarga y te la envía.**
3. **Así, tú no te conectas directamente, sino a través del proxy.**

Para que sirve?

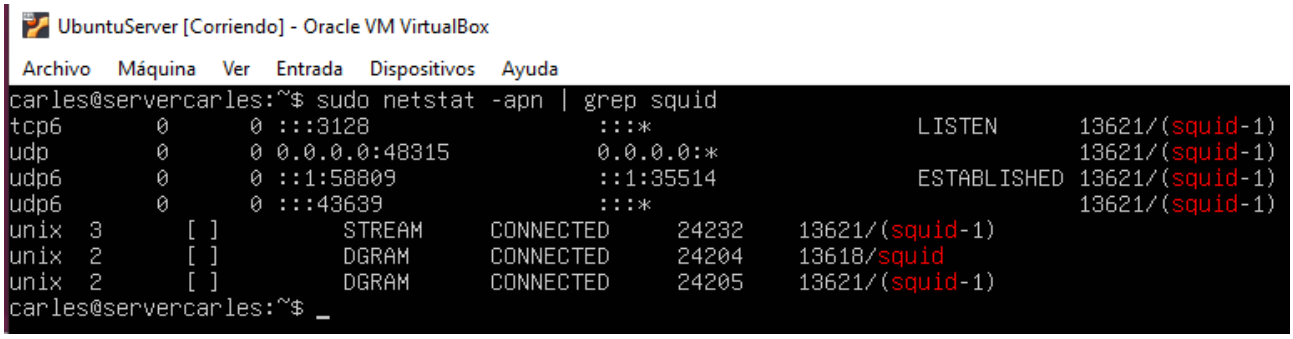
- Controlar accesos a paginas web
- Registrar que sitios visitan los usuarios
- Permite la opción de navegar a usuario autorizados

Como configurar un proxy en ubuntu server?

Primeramente se deberá descargar una imagen de ubuntu server ya que la configuración de este servicio se hará mediante este sistema operativo. Y una vez descargado instalamos el sistema en una máquina virtual con adaptador puente.

Se hará uso del servicio squid para el proxy, por lo tanto con el comando **sudo apt install squid.** Es importante saberlo ya que para la configuración de los clientes habrá que introducir el puerto.

Una vez instalado se deberá saber en que puerto esta funcionando squid.



Ahora se realizará una acl que es una lista de control de acceso para denegar el acceso a las páginas que no queremos que accedan nuestros clientes de la red. Para ello editamos el fichero de configuración con sudo nano /etc/squid/squid.conf e habrá que introducir esta línea.

```
#PAGINAS BLOQUEDAS
acl paginasbloqueadas url_regex "/etc/squid/paginas_bloquedas"
```

Con esta linea hemos creado la acl, la ruta etc/squid/paginas_bloquedas es donde habrá que introducir la lista de páginas a bloquear. Este fichero no existe por lo tanto habrá que crearlo en la ruta que se ha introducido en la línea y con el mismo nombre. Pero primero habrá que introducir la línea de bloqueo que es la siguiente.

```
#PAGINAS BLOQUEDAS
acl paginasbloqueadas url_regex "/etc/squid/paginas_bloquedas"
http_access deny paginasbloquedas_
```

Ahora falta crear el fichero e introducir las páginas las cuales no queremos que accedan los clientes. **sudo nano /etc/squid/paginas_bloquedas.**

```
UbuntuServer [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda
  GNU nano 7.2
facebook
netflix
instagram
```

Deberá quedar tal que así el fichero.

```
  GNU nano 7.2
http_access allow localhost

# The two deny rules below are unnecessary in this default configu
# because they are followed by a "deny all" rule. However, they ma
# critically important when you start allowing external requests b

# Protect web applications running on the same server as Squid. Th
# assume that only local users can access them at "localhost" port
http_access deny to_localhost

# Protect cloud servers that provide local users with sensitive in
# their server via certain well-known link-local (a.k.a. APIPA) ad
http_access deny to_linklocal

#
# INSERT YOUR OWN RULE(S) HERE TO ALLOW ACCESS FROM YOUR CLIENTS
#
include /etc/squid/conf.d/*.conf

# For example, to allow access from your local networks, you may u
# following rule (and/or add rules that match your definition of
# http_access allow localnet

acl paginasbloqueadas url_regex "/etc/squid/paginas_bloquedas"
http_access deny paginasbloqueadas
http_access allow all

# And finally deny all other access to this proxy
#http_access deny all
```

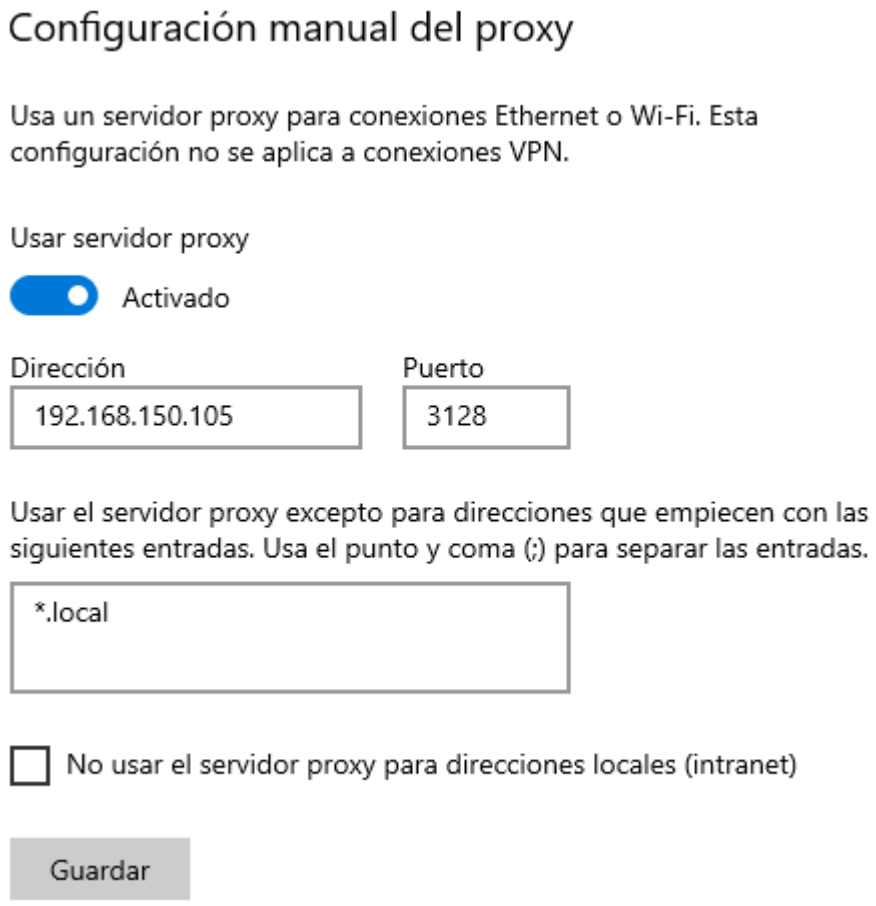
http_access allow localhost: Permite el acceso al servidor proxy Squid desde la máquina local.

http_access allow all: Permite el acceso al proxy desde cualquier dirección IP, sin restricciones

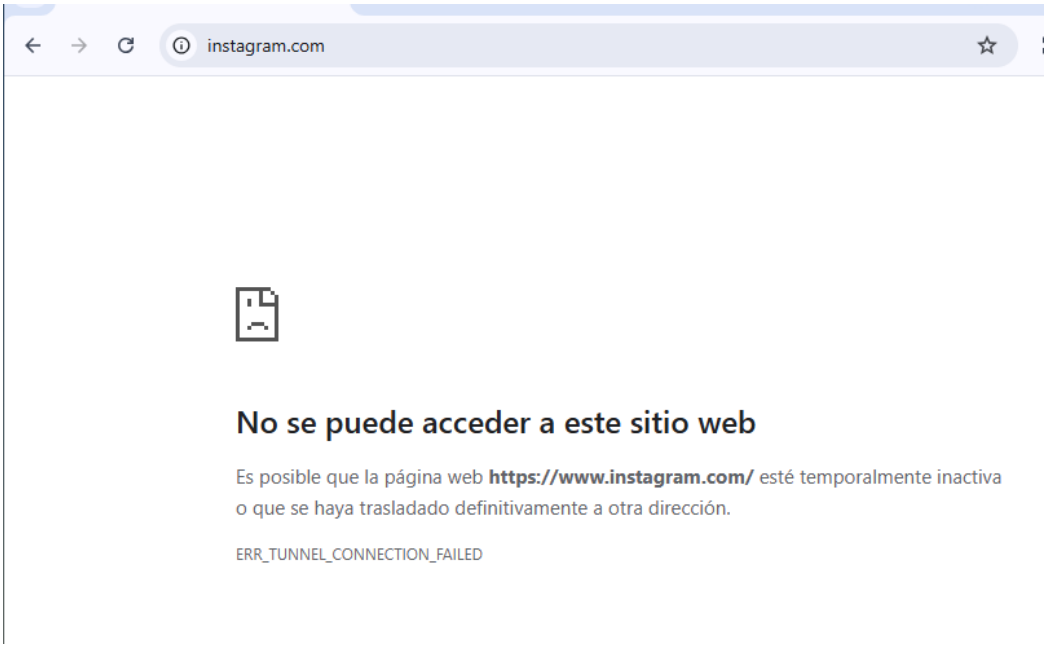
http_access deny all: Bloquea todo el tráfico al proxy.

Comprobación en equipo cliente

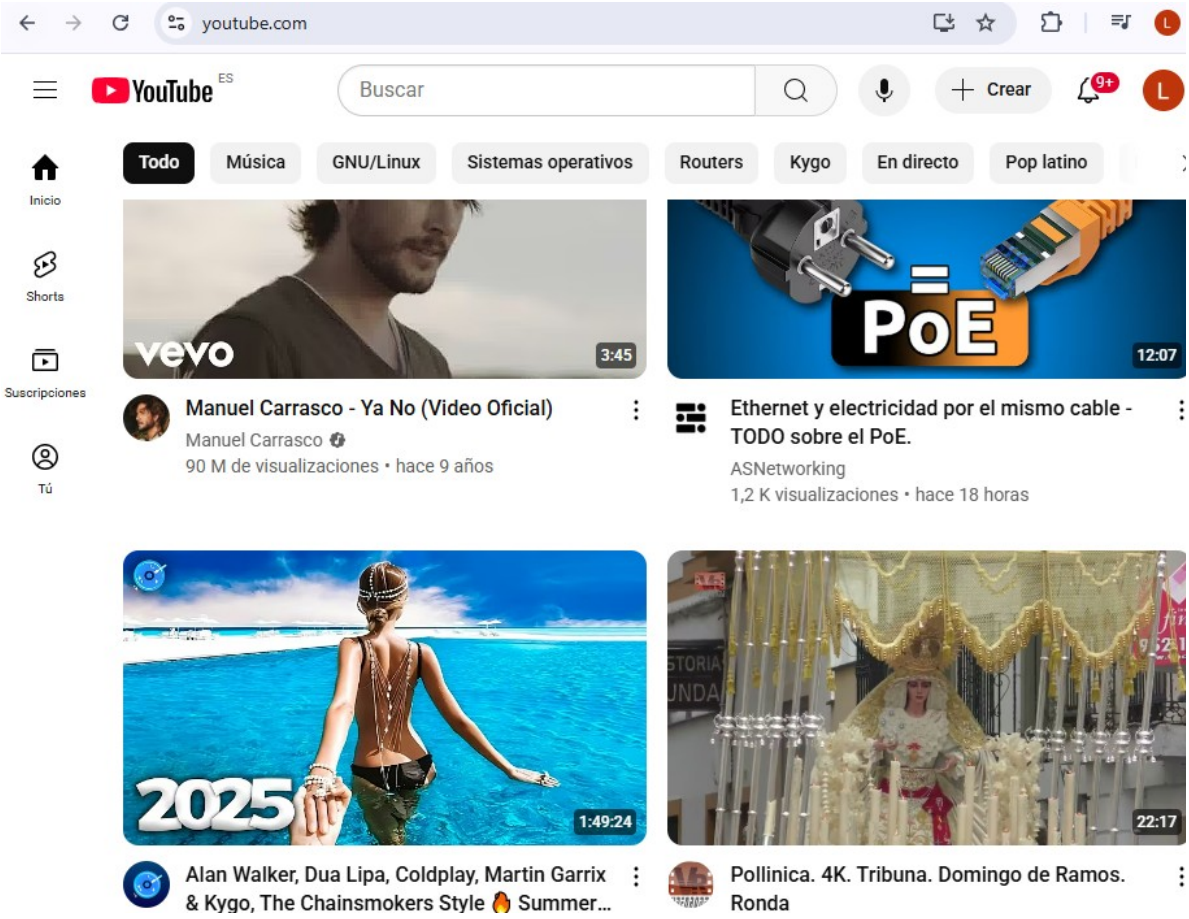
En la configuración de Windows habrá que dirigirse hacia proxy e introducir la dirección ip de la máquina y el puerto.



Ahora intentamos acceder a instagram y no deberá dejarnos porque el proxy esta actuando.



Pero en cambio si introducimos una dirección que no este en el fichero si que podremos acceder por ejemplo youtube.



Por lo tanto de esta forma es como se puede denegar el acceso a paginas web.

La configuración realizada anteriormente no es que sea la mejor ni la más seguras es por ello ahora veremos una configuración mucho mas segura.

```
acl paginasbloqueadas url_regex "/etc/squid/paginas_bloquedas"
#http_access deny paginasbloqueadas

#MI RED LOCAL
acl mired src 192.168.150.0/24

#DAR PERMISOS DE ACCESO A CLIENTES
http_access allow mired !paginasbloqueadas

# And finally deny all other access to this proxy
#http_access deny all
```

Con estos cambios estamos permitiendo el acceso a este proxy a todos los equipos que se encuentren dentro de mi red pero no podrán entrar a las paginas bloqueadas.

Acceso con autenticación a páginas bloqueadas

Esta opción es para cuando queremos que los equipos cliente no tengan acceso a páginas bloqueadas pero mediante un tipo de autenticación con unas credenciales si que puedan acceder a esa página bloqueada.

El primer paso es crear los usuarios que podrán acceder con autenticación. Justo debajo de la línea localhost habrá que introducir esta línea.

```
  GNU nano 7.2                                                    /etc/s
http_access allow localhost
#USUARIOS CON AUTENTICACION
auth_param basic program /usr/lib/squid/basic_ncsa_auth /etc/squid/users
```

Este comando utilizará un programa que mirará los únicos usuarios que pueden acceder a páginas bloqueadas son lo que están en el archivo /etc/squid/users.

El siguiente paso es introducir un número de instancias. Que es el número máximo de IPs diferentes desde las que un usuario puede conectarse al proxy al mismo tiempo. Por ejemplo, si pones 1, solo podrá usarla desde una IP. Si intenta desde otra, será bloqueado.

```
#NUMERO DE INSTANCIAS
auth_param basic childrem 10
```

Ahora habrá que introducir esta línea para el mensaje

```
#MENSAJE DE AUTENTICACION
auth_param basic realm PROXY CLOCKWORK.LOCAL_
```

Una vez realizado estos pasos se creará una acl de identificación de usuarios abajo de MI RED LOCAL introducimos lo siguiente

```
#MI RED LOCAL
acl mired src 192.168.150.0/24

#USUARIOS IDENTIFICADOS
acl identificacion proxy_auth REQUIRED

#DAR PERMISOS DE ACCESO A CLIENTES
http_access allow identificacion_!paginasbloqueadas
```

Introducimos la línea USUARIOS IDENTIFICADOS y damos permiso a los clientes introduciendo la acl identificación en lugar de mired.

El siguiente paso es crear a los usuarios, que se crearán mediante una herramienta del servicio apache2-utils por lo tanto habrá que ejecutar el comando sudo apt install apache2-utils. Y posteriormente el siguiente comando:

```
carles@servercarles:~$ sudo htpasswd -c /etc/squid/users carles
New password:
Re-type new password:
Adding password for user carles
carles@servercarles:~$ cat /etc/squid/users
carles:$apr1$hV6AREuR$o6gvCebTV7i1JFR8lzhVX0
carles@servercarles:~$ _
```

Con este comando se ha creado el usuario carles en el fichero /etc/squid/users. En caso de querer crear otro usuario se ejecutaría el mismo comando pero sin el parámetro -c.

```
carles@servercarles:~$ sudo htpasswd /etc/squid/users pruebas
New password:
Re-type new password:
Adding password for user pruebas
carles@servercarles:~$
```

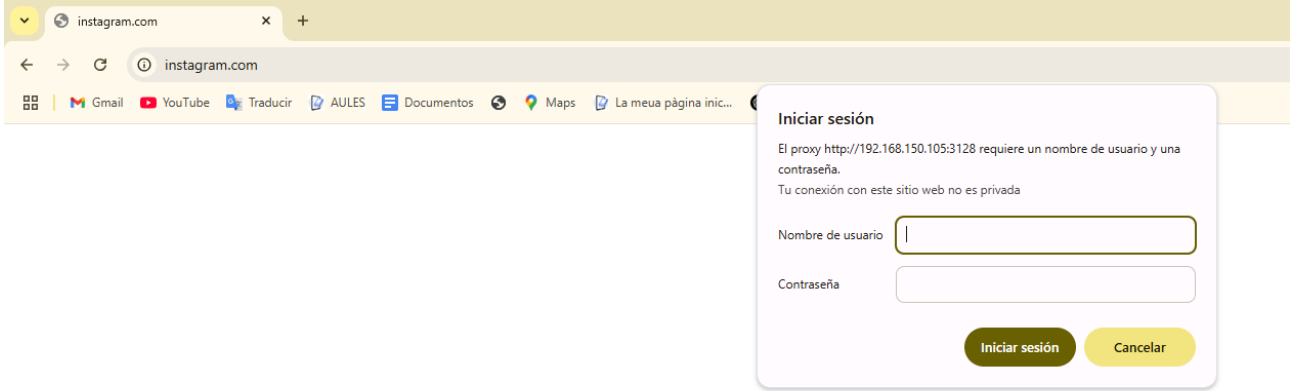
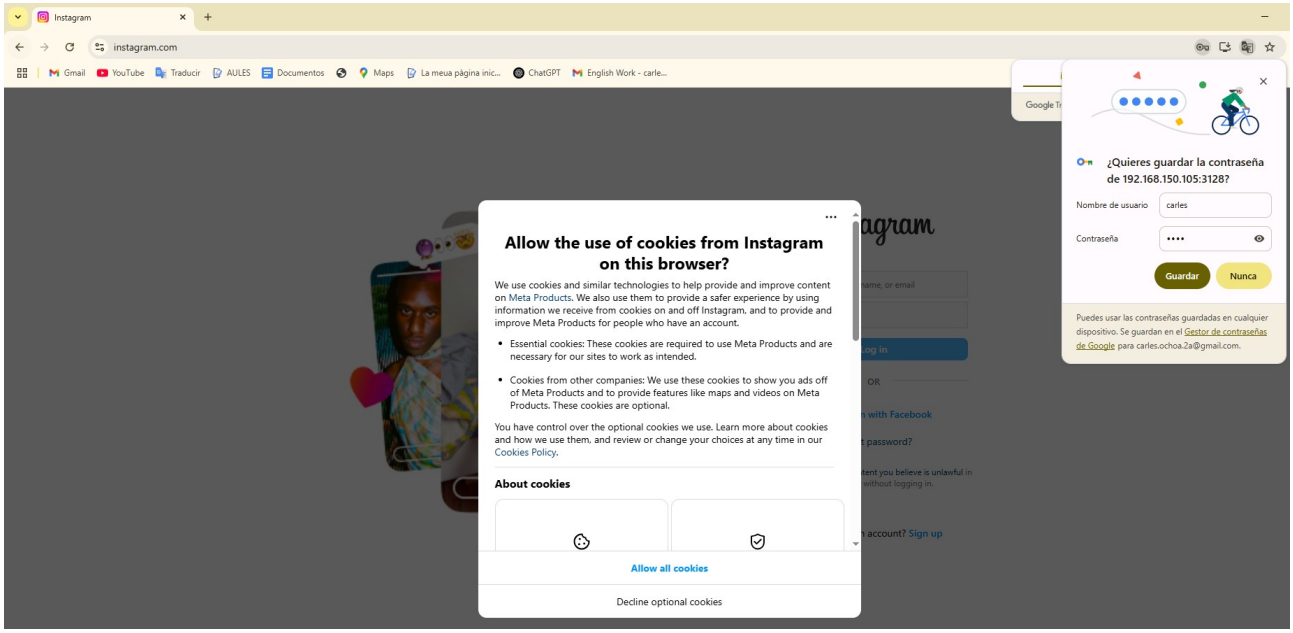
Seguidamente habrá que acceder al fichero de configuración para modificar una línea y introducir otra, en concreto estas dos:

```
#DAR PERMISOS DE ACCESO A CLIENTES
http_access allow mired !paginasbloqueadas
http_access allow identificacion
```

Con estas líneas se ha configurado que se le permite el acceso a los dispositivos de mired pero no tienen acceso a páginas bloqueadas. Sin embargo después de entrar a una página bloqueada el proxy salta a la siguiente linea del archivo de configuración para ver si aquí si que permite el acceso.

Ejecutar sudo service squid restart y comprobar el funcionamiento desde el cliente.

Si intentamos acceder a una página de las bloqueadas vemos que se nos solicita el usuario y la contraseña.



Por tanto habrá que introducir el nombre de usuario y la contraseña y ya tendremos el acceso